

TRAVAUX PRATIQUES DE BIOPHYSIQUE

Manipulation N°1:

Capillarité : Vérification expérimentale de la loi de Jurin

1.) But du travail

- Observation du phénomène de capillarité (ascension capillaire) dans des tubes parfaitement mouillants.
- Vérification expérimentale de la loi de Jurin et calcul du coefficient de la tension superficielle du liquide utilisé.

2). Principes : phénomène de capillarité

Quand on plonge un tube capillaire dans un liquide mouillant, celui-ci monte dans le tube. Le liquide «s'accroche» à la paroi intérieure du tube en formant un « ménisque » (figure 1).

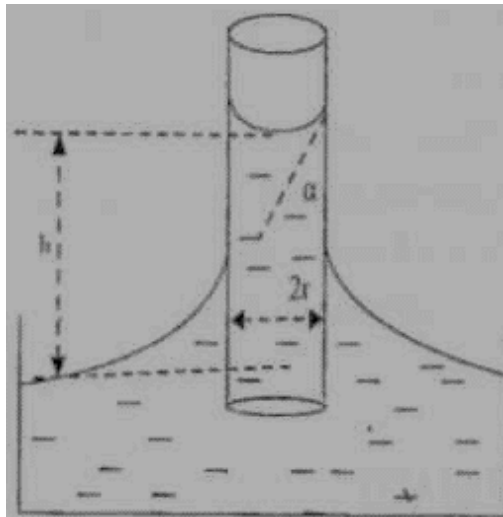


Figure 1 La loi de Jurin permet de calculer l'ascension (h) d'un liquide de masse volumique (ρ) dans un tube capillaire de rayon (r) :

$$h = (2\gamma/r\rho g).\cos \alpha$$

avec :

(γ) : la tension superficielle du liquide, (g) : la gravitation terrestre, (α) : L'angle de raccordement liquide-paroi du capillaire. Dans le cas d'un liquide parfaitement mouillant, l'angle $\alpha = 0^\circ$ donc :

$$h = 2\gamma/r\rho g$$

3). Matériels

- Un support de tubes muni d'une cuve en verre,
- Cinq tubes capillaires de diamètres internes différents,
- Thermomètre.

4.) Manipulation (suivez les mêmes étapes pour chaque liquide utilisé)

- Montez l'ensemble des tubes capillaires sur le support de l'appareil,
- Mettez le liquide (eau pure) dans la cuve et observez l'ascension du liquide dans le tube capillaire.

Remarque : pour effectuer les mesures de la hauteur (h) du liquide dans le tube capillaire, il est nécessaire de mouiller le dernier. Pour cela, aspirez le liquide dans chacun des capillaires puis laissez redescendre.

- Mesurez la hauteur (h) d'ascension (montée) du liquide dans chaque tube capillaire en utilisant le ruban en papier millimétré collé sur la cuve.

- Pour chaque liquide, mettez les valeurs mesurées dans le tableau correspondant :

Liquide **(A)** : $\rho_A = \text{..... Kg/m}^3$, $\gamma_{\text{moy}} = \text{..... N/m}^3$

Rayon intérieur r (mm)					
h (mm)					
h.r (mm ²)					
γ (N/m)					

Liquide **(B)** : $\rho_B = \text{..... Kg/m}^3$ $\gamma_{\text{moy}} = \text{..... N/m}^3$

Rayon intérieur r (mm)					
h (mm)					
h.r (mm ²)					
γ (N/m)					

N.B: On donnera les valeurs des rayons internes des tubes lors de la manipulation.

5). Questions

- 1) Complétez les tableaux précédents.
- 2) Montrez que la hauteur d'ascension (h) du liquide d'un tube capillaire de rayon (r) est proportionnelle à (1/r).
- 3) Calculez la tension superficielle de chaque liquide correspondant à chaque mesure et donnez la tension superficielle moyenne.
- 4) Donnez une conclusion de ce travail.

Manipulation N°2 :

Étude de la variation de la viscosité dynamique d'une solution alcoolique par l'usage du viscosimètre d'Ostwald

1°. But du travail

- . Mesure de la viscosité dynamique (η) des différentes solutions (eau pure + éthanol) préparées.
- . Représentation graphique de la relation $\eta = f(C(\%))$.
- . Dédution de l'impact de l'augmentation de la concentration volumique de l'éthanol dans la solution sur la viscosité dynamique de ces solutions.

2.) Notion de viscosité dynamique d'un liquide

Les fluides (liquides et gaz) réels ont une viscosité. Dans le cas des liquides, la viscosité dynamique se manifeste à cause du mouvement relatif des couches voisines d'un même liquide. En d'autres termes, les vitesses des molécules qui composent deux couches successives ne sont pas identiques car elles atteignent une valeur maximale au centre de la section d'une canalisation et tendent vers une valeur nulle à la proximité des parois des tubes en question.

La viscosité d'un liquide peut donc être considérée comme les frottements internes qui résultent du glissement d'une couche de fluide sur une autre couche de celui-ci. Ainsi, un liquide très visqueux se caractérise par des frottements internes élevés entre ces molécules.

Généralement, on modélise un liquide visqueux par des lames successives de fluides qui exercent des forces de frottements les unes sur les autres.

Par définition, la viscosité dynamique, notée par le symbole η éta, est définie par la relation suivante :

$$F = \eta \cdot S \, dv/dx$$

où :

- (F) : indique la force de frottement dite aussi celle de cisaillement,
- (S) : surface de la couche du liquide,
- (dv/dx) : variation de la vitesse des molécules d'une couche par rapport aux molécules de celle distante de (dx) et qui sépare ces deux couches.

Remarque :

Il est important de préciser que la viscosité dynamique (η) est différente de celle dite cinématique. En effet, la viscosité cinématique, notée généralement par la lettre ν mu, est utilisée chaque fois que l'accélération des molécules du liquide intervient. Cette viscosité est égale au rapport de la viscosité dynamique par la masse volumique du liquide étudié.

On écrit donc :

$$\nu = \eta/\rho$$

On souligne aussi que la viscosité dynamique d'un fluide dépend de sa température.

Unité de mesure :

À partir de l'équation aux dimensions de la viscosité dynamique, on déduit l'unité de mesure de la viscosité dynamique :

- $[\eta] = \text{N.m/m}^2.\text{m/s} = \text{pascal. Seconde (Pa.s)}$
- $1 \text{ Pa.s} = 1 \text{ Poiseuille (Pl)}$

3). Matériels : description du viscosimètre d'Ostwald

Le viscosimètre d'Ostwald, nommé d'après Wilhelm Ostwald, est un viscosimètre à capillaire composé d'un tube en U à rayon variable. Dans une des branches verticales du U, se trouve en

hauteur une partie plus large en forme de bulbe (espace sphérique) qui est directement suivi par un capillaire (figure 2). Le tube reprend sa largeur standard puis effectue la partie courbée du tube. Dans l'autre branche verticale, on trouve un second bulbe, plus large encore, mais cette fois situé dans la partie inférieure

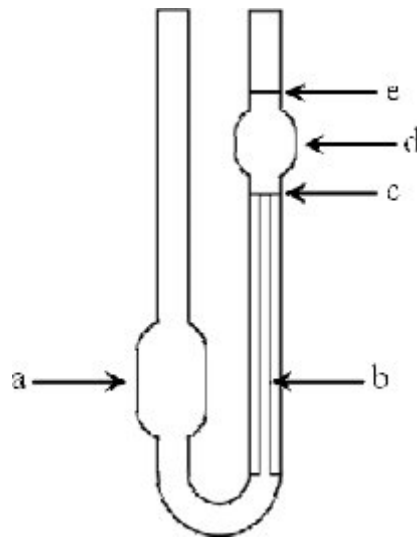


Figure 02 : Schema d'un viscosimetre d'Oswald

(a) bulbe inférieur, (b) alésage capillaire, (c) repère inférieur, (d) bulbe supérieur, (e) repère supérieur.

Deux points situés l'un au-dessus du bulbe supérieur (e), l'autre en dessous de ce même bulbe (c) déterminent un volume connu. Le but est de mesurer la durée du temps nécessaire au liquide pour passer du point supérieur e au point inférieur c. Cette durée (t) de vidange est proportionnelle à la viscosité dynamique (η) du liquide et inversement proportionnelle à la pression motrice appliquée par la colonne du liquide utilisé, donc, à sa masse volumique (ρ).

On déduit la relation suivante qui nous permet de calculer la viscosité dynamique du liquide contenu dans le bulbe du viscosimètre d'Ostwald :

$$\text{On a : } \eta = k \cdot \rho \cdot t$$

Où (k) est une constante propre au viscosimètre fournie par le fabricant dans un certificat d'étalonnage. Cette constante spécifique est calculée par étalonnage avec un liquide dont la masse volumique ρ et la viscosité η sont connues. Cependant, k est une constante uniquement si le liquide est toujours mis au même niveau (point e) au début de chaque manipulation et s'il n'y a pas de bulles d'air.

Les valeurs de la constante (k) seront affichées en fonction du numéro de série du viscosimètre d'Ostwald dont vous disposerez. (**Voyez la fiche technique affichée devant le dispositif expérimental de ce TP**).

4.) Manipulation

- On met à votre disposition 4 solutions alcooliques en diluant de l'éthanol à différentes concentrations volumiques dans l'eau pure.
- Prenez environ 10 ml de chaque solution alcoolique et versez ce volume dans la branche vaste du viscosimètre, puis aspirez au-dessus de l'index supérieur (e) pour permettre au liquide de remplir le bulbe délimité par les traits (e) et (c).
- Déclenchez le chronomètre lorsque la surface supérieure de la solution utilisée passe au niveau de l'index supérieur (e) et arrêtez le chronomètre lorsque la surface de cette solution passe par l'index inférieur (c) de ce bulbe. Le temps (t) mesuré correspond à la durée de vidange de l'espace sphérique délimité par les deux traits (e) et (c).
- Pour chaque solution, faites deux mesures.

Remarque : La présence de bulles d'air entrainera des erreurs considérables. Il est nécessaire donc de ne pas commencer les mesures en cas de l'existence de quelques bulles d'air dans la solution étudiée. Mettez les valeurs des mesures effectuées dans le tableau suivant :

Concentration éthanol C(%)	Densité (d)	t ₁ (s)	t ₂ (s)	t _{my} (s)	(unité ?)
Eau pure 0 %					
Solution 10 %					
Solution 25 %					
Solution 50 %					
Solution 75 %					
Ethanol pure 100 %					

5.) Questions

- Calculez la densité (d) de chaque solution en utilisant la relation suivante :

$$d_{x\%} = [0.79 \cdot x\% + 1 \cdot (100 - x\%)] / 100$$

avec (x%) est le concentration volumique de l'éthanol dans chaque solution étudiée. On a : d eau pure = 1, d éthanol = 0.79 et $d_{x\%} = \rho_{x\%} / \rho_{\text{eau pure}}$ [densité = rapport des masses volumiques].

- Calculez la viscosité dynamique (η) de chaque solution alcoolique en tenant en compte la constante (k) du viscosimètre utilisé dans votre manipulation.
- tracez la courbe de la variation de la viscosité dynamique (η) en fonction de la concentration volumique de l'éthanol dans les solutions étudiées.
- Expliquez le graphe obtenu.
- Donnez une conclusion de ce travail

Manipulation N° 3 :

Préparation d'une solution standard et détermination de sa densité

Rappels :

Concentration Molaire Ou Molarité Unités : mol/L ou M	$C_M = \frac{n \text{ (mol)}}{V \text{ (L)}} / n = \frac{m}{M}$
Concentration Molale Ou Molalité Unité : (molale ou mol/Kg)	$C_m = \frac{n_{\text{soluté}}}{m_{\text{solvant}}}$
Concentration Normale Ou Normalité Unité : éq.g/L ou N	$N = \frac{\text{éq.g}_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} \text{ (1 éq.g} \rightarrow M/v \text{)}$ (V= la valence ou le nombre d'électrons de valence mis en jeu).
Concentration Massique Unité : g.L ⁻¹ ou g/L	$C = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = C_M \cdot M$
Masse Volumique (ρ) unité : g/mL ou g/cm ³ Densité (d) Note : La densité n'a pas d'unité	$\rho = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{soluté}}}$ (ρ (eau) = 1000 g.L ⁻¹ ou ρ (eau) = 1 g.cm ⁻³ ou ρ (eau) = 1000 kg.m) $d \text{ (liquide)} = (\rho \text{ (liquide)}) / (\rho \text{ (eau)})$
Fraction Molaire	$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$

1°). But du travail

- Préparer une solution par dissolution d'une espèce chimique
- Réaliser la dilution d'une solution.
- Mesurer la densité d'une solution.

2°). Principe :

- Effectuer avec précision des pesées.
- Prélever des volumes de solutions concentrées contenues dans des flacons avec précision.
- Remplir correctement une fiole jaugée en respectant le trait de jauge lors de l'ajustement de la solution.
- Détermination des propriétés d'une solution (densité, concentration, fraction molaire et massique d'une solution).

3°). Matériels et produits utilisés:

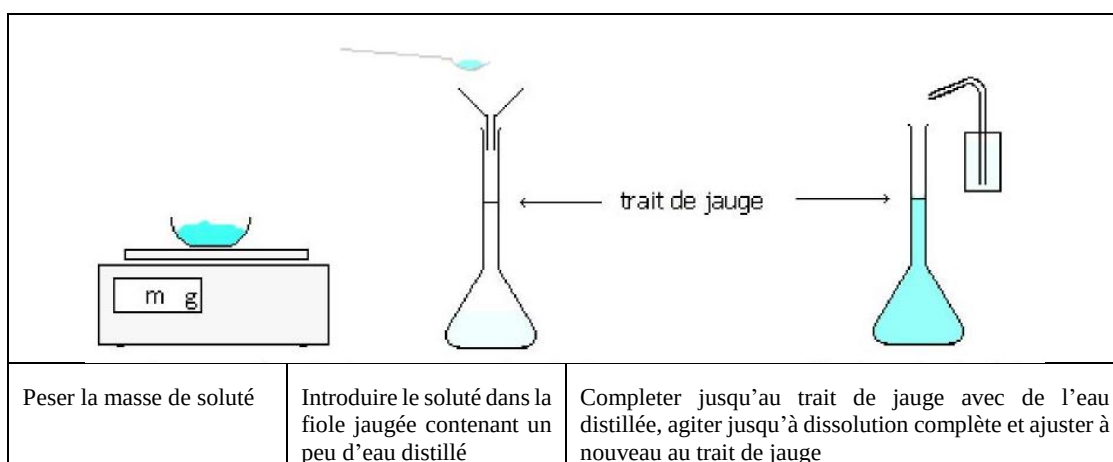
- Acide acétique CH₃COOH (pourcentage massique = 30%, d = 1,02).
- Sulfate de cuivre pentahydraté (CuSO₄, 5 H₂O) avec une pureté de 99% et de masse molaire M=250g/mol.
- Fioles de volume 100 mL et 50 mL
- Balance
- Entonnoir
- Verre de montre
- Spatule
- Eprouvette graduée de 50 mL et 10 mL
- Une pissette d'eau distillé

4°. Mode opératoire :

1- Préparation d'une solution par dissolution :

Préparer un volume $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse colorée de sulfate de cuivre de concentration molaire $C = (0,01 - 0,03 \text{ et } 0,05) \text{ mol.L}^{-1}$, par dissolution du solide sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans l'eau. Pour cela :

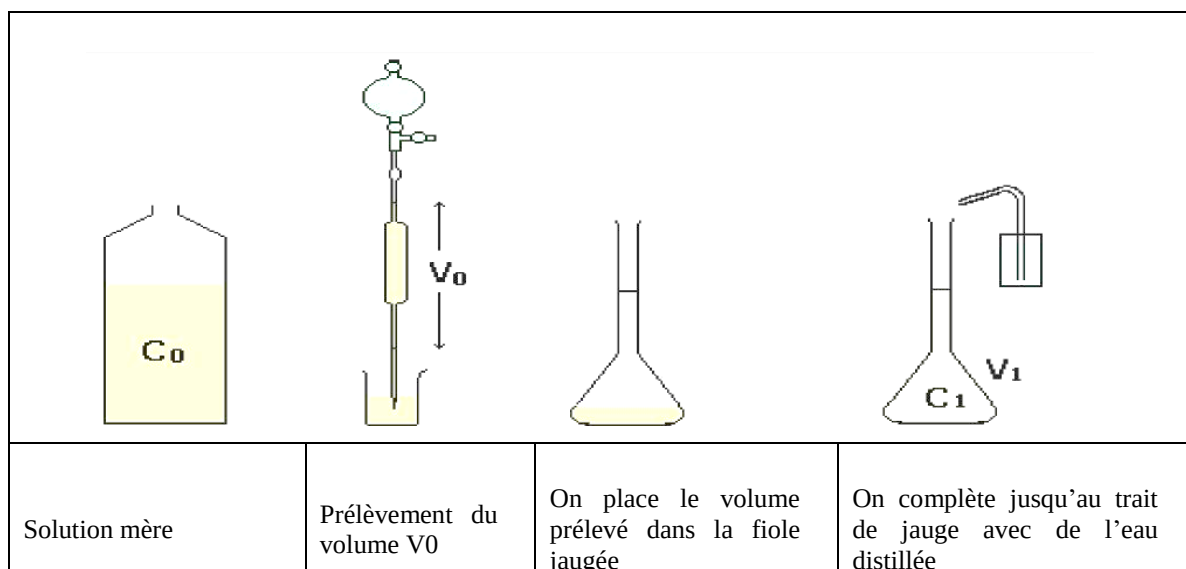
- Calculer la quantité de matière n de sulfate de cuivre CuSO_4 nécessaire pour préparer une solution de concentration C .
- Calculer la masse du sel ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) qui contient la quantité de matière n de CuSO_4 à utiliser.
- Peser avec précision, dans une coupelle, la masse m de sulfate de cuivre ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$).
- Introduire, à l'aide d'un entonnoir, le sulfate de cuivre dans une fiole jaugée de 50 mL et rincer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée.
- Avec de l'eau distillée, remplir la fiole jaugée jusqu'au $\frac{2}{3}$, la boucher et agiter jusqu'à dissolution totale du sulfate de cuivre.
- Compléter ensuite jusqu'au voisinage du trait de jauge avec de l'eau distillée. Ajuster le niveau du trait de jauge avec une pipette en plastique.



2- Préparation d'une solution d'acide acétique CH_3COOH par dilution :

Préparer 100ml d'une solution CH_3COOH de concentration $C = (0,1 - 0,3 \text{ et } 0,5) \text{ mol.L}^{-1}$ à partir d'une solution commerciale concentrée de densité $d = 1,02$, contenant 30 % de CH_3COOH .

- Après avoir calculé le volume d'acide acétique qu'il faut pour la préparation de 100ml de solution de CH_3COOH de concentration C et à l'aide d'une pipette ou d'une éprouvette, prélever le volume de solution nécessaire pour la préparation de la concentration demandée.
- Verser ce volume dans une fiole jaugée contenant un peu d'eau distillée, puis compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.



3°). Détermination expérimentale de la masse volumique des solutions préparées :

- A l'aide d'une balance, peser un pycnomètre de 10 ml. Cette masse sera notée m_1 .
- Remplir ce pycnomètre avec les solutions préparées auparavant.
- Peser l'ensemble: pycnomètre +10 ml de solution. Cette masse sera notée $m_{\text{pycno+solution}}$. Cette expérience doit être effectuée pour toutes les solutions préparées

4°). Questions

1. Quelle relation générale existe-t-il entre les grandeurs C , n et V ? Quelles sont les unités ?
2. Calculer la masse du sel ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) utilisée pour la préparation de la solution de CuSO_4 .
3. Quel est le rôle joué par l'eau ? Et par le sulfate de cuivre (CuSO_4)?
4. Lequel des deux corps (eau ou sulfate de cuivre) est le plus abondant dans la solution obtenue ?
5. Donner la réaction de dissolution du sulfate de cuivre CuSO_4 dans l'eau.
6. Que doit-on faire si le trait de jauge est dépassé lors de la préparation d'une solution :
 - 1) Prélever à la pipette le liquide excédentaire?
 - 2) Refaire la préparation de la solution ? Justifier votre réponse.
7. Pourquoi récupère-t-on l'eau de rinçage de la coupelle et l'entonnoir lors de la préparation d'une solution ?
8. Quel est l'aspect de cette solution ?
9. On n'observe pas de dépôt (précipité) de sulfate de cuivre solide au fond du récipient. Qu'est-ce que cela signifie ? Que devrait-on faire pour observer un tel dépôt ?
10. Calculer la concentration de la solution commerciale d'acide acétique 30% en masse.
11. Calculer le volume de CH_3COOH qu'il faut prélever pour la préparation de la solution d'acide acétique.
12. Calculer, pour chaque solution préparée CuSO_4 et CH_3COOH , la molalité et les fractions molaires x_i du soluté et du solvant.
13. Déterminer la masse volumique de chacune des solutions préparées.

